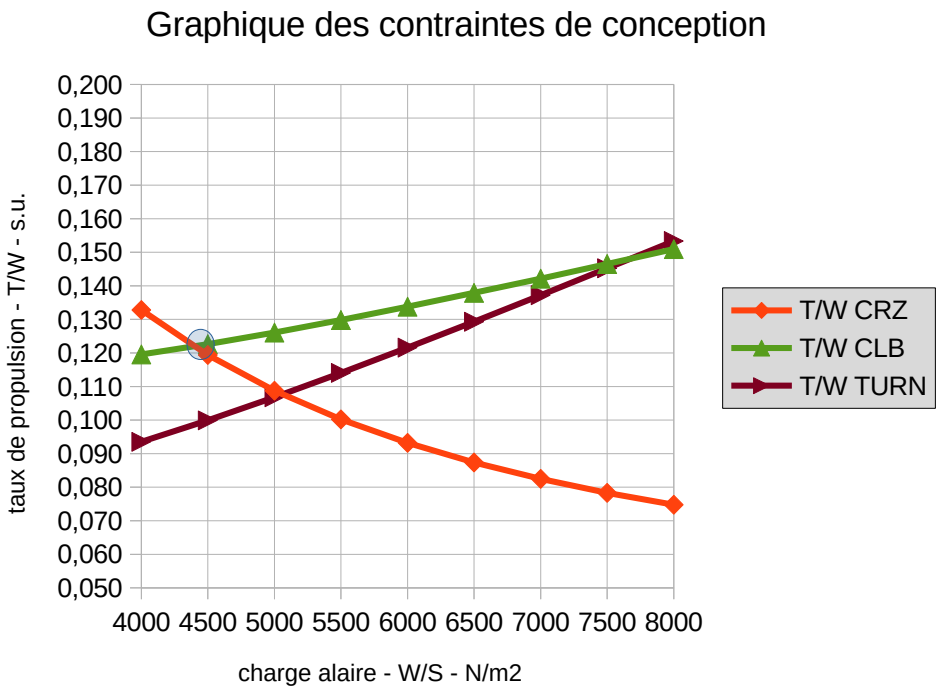
Exercice 1 : QCM (5 points / 10 questions / 0,5 point par question / pas de point négatif)

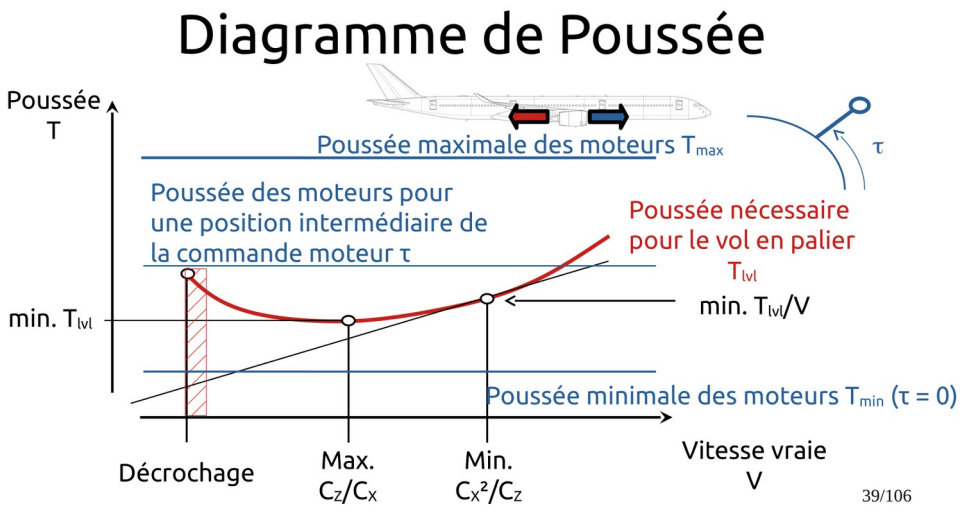
1) Quelles sont, dans l'ordre, les grandes phases du processus de conception avion ?
   a) étude de marché – fabrication – livraison – cahier des charges
   b) cahier des charges – phase détaillée – phase conceptuelle – phase préliminaire – fabrication
   c) cahier des charges – phase conceptuelle – phase préliminaire – phase détaillée – fabrication
   d) phase conceptuelle – cahier des charges – phase préliminaire – fabrication – phase détaillée
2) Quelles sont, dans l'ordre, les vitesses caractéristiques du diagramme de poussée ?
   a) Vitesse du rapport poussée sur vitesse minimum, vitesse de décrochage, vitesse de finesse maximale
   b) Vitesse de décrochage, vitesse de finesse maximale, vitesse du rapport poussée sur vitesse minimum
   c) Vitesse de décrochage, vitesse du rapport poussée sur vitesse minimum, vitesse de finesse maximale
   d) Vitesse de finesse maximale, vitesse de décrochage, vitesse du rapport poussée sur vitesse minimum
3) Quelles sont, dans l'ordre, les vitesses caractéristiques du diagramme de puissance ?
   a) Vitesse de décrochage, vitesse de poussée minimum, vitesse maximale en palier, vitesse de finesse maximale
   b) Vitesse de décrochage, vitesse de finesse maximale, vitesse de poussée minimum, vitesse maximale en palier
   c) Vitesse de décrochage, vitesse de poussée minimum, vitesse de finesse maximale, vitesse maximale en palier
   d) Vitesse de poussée minimum, vitesse de décrochage, vitesse de finesse maximale, vitesse maximale en palier
4) De quels paramètres dépend la formule de Bréguet, pour la distance franchissable maximale d'un avion à réaction ?
   a) La finesse et le rendement hélice
   b) Le rapport de la masse de carburant sur la masse initiale et la finesse
   c) La consommation spécifique, l'altitude de vol et le diamètre du réacteur
   d) La température au niveau de la mer et le rapport de la masse de carburant sur la masse initiale
5) Pourquoi faut-il recycler les avions ?
   a) Pour reconditionner des éléments qui peuvent encore servir
   b) Pour valoriser auprès d'autres industries des pièces non-réparables
   c) Pour recycler les matières premières restantes
   d) Pour les trois raisons précédentes
6) De quels coûts dépend le coût de certification d'un nouvel avion ?
   a) Ingénierie, essais en vol, assurance responsabilité civile, production et contrôle qualité
   b) Outillage, essais en vol, ingénierie et support au développement
   c) Essais en vol, contrôle qualité, production, ingénierie
   d) Matériel et équipement, contrôle qualité, ingénierie et outillage
7) Quels sont les éléments du coût opérationnel direct d'un avion ?
   a) Achat, maintenance et opérations en vol
   b) Opérations en vol, infrastructure, maintenance, administration et service client
   c) Opérations en vol, maintenance, entraînement et équipement
   d) Infrastructure, équipements, administration, entraînement et service client
8) Pour réduire la traînée parasite d'un avion (exprimée avec le coefficient C_{Xmin}) est-il plus intéressant de limiter les surfaces mouillées ou d'éviter les décollements ?
   a) Il faut éviter les décollements même si les surfaces mouillées augmentent
   b) Il faut limiter les surfaces mouillées sans tenir compte des décollements
   c) Il faut équilibrer les deux, réduire les surfaces mouillées et avoir un peu de décollements
   d) Ni l'un ni l'autre ne sont importants pour la traînée parasite d'un avion
9) Pour les contraintes de conception, pour exprimer le taux de propulsion fonction de la charge alaire, la contrainte de taux de montée s'exprime en fonction de :
   a) La valeur de la vitesse verticale pour une altitude et une température données, la pente de montée, les coefficients de traînée minimum et de traînée induite
   b) La valeur de la vitesse verticale pour une altitude et une température données, le facteur de charge, les coefficients de traînée minimum et de traînée induite
   c) La vitesse horizontale du meilleur taux de montée, la pente de montée et le facteur de charge à la masse maximale
   d) La valeur de la vitesse verticale pour une altitude et une température données, la vitesse horizontale du meilleur taux de montée, les coefficients de traînée minimum et de traînée induite
10) Comment estimer les besoins en carburant pour une croisière longue d'un avion à réaction :
   a) Avec la durée du vol, la finesse de croisière et le facteur de charge
   b) Avec la distance à franchir, la vitesse de croisière et le facteur de charge
   c) Avec la distance à franchir, la vitesse verticale et la surface alaire
   d) Avec la distance à franchir, la finesse et la vitesse de croisière

Exercice 2 : Graphique des contraintes, application numérique (9 points)
Observez le graphique ci-dessous des contraintes de conception d'un avion de ligne en supposant une charge alaire comprise entre 4000N/m² et 8000N/m² et expliquez, en justifiant par des calculs, quelles sont les 3 contraintes représentées parmi les 6 proposées :

1. ~~la distance de décollage : 2500m au niveau de la mer en conditions ISA~~
2. **le taux de montée : 1000ft/min à 160kt au niveau de la mer en conditions ISA**
3. **la vitesse de croisière : 500kt – 926km/h au FL100 en conditions ISA**
4. **le virage en palier : 1,5g à 210kt au FL100 en conditions ISA**
5. ~~le plafond opérationnel : 300ft/min à 210kt au FL300 en conditions ISA~~
6. ~~la distance d'atterrissage : 1200m au niveau de la mer en conditions ISA, avec une approche classique (seuil de piste à 15m et pente d'approche à 3°), deux secondes entre le touché du train principal et le freinage et pas de poussée résiduelle~~



Question Bonus (1 point) :
Quel est l'optimum de conception avec les trois contraintes précédentes ?
4450 N/m² / 0,122

Exercice 3 (3 points) :
Expliquez le seuil de rentabilité d'un projet d'avion. Donnez la valeur du seuil de rentabilité si les coûts de certification sont de 37M€, les coûts de production sont de 200k€ et le prix de vente de 300k€. Détaillez votre réponse.
Nombre d'avions à vendre pour que le projet soit rentable.
N = cout certif / (prix vente – cout prod) = 37 000 000 / (300 000 – 200 000) = 370 avions à vendre

Exercice 4 (3 points) :
Reproduisez le diagramme de poussée d'un avion à réaction typique. Détaillez votre réponse en précisant les points remarquables.